

Painel do tempo com API

OFICINA • NÍVEL 3 • HTML + CSS + JAVASCRIPT + FETCH • CERCA DE 3H30

O projeto que mais impressiona em entrevista júnior, porque obriga a tratar o mundo real: rede lenta, servidor com defeito, cidade que não existe, e duas buscas que chegam fora de ordem. Este é o passo a passo que eu seguiria. Ele começa lendo a API antes de programar — e cada decisão de tratamento de erro vem de algo que a API de fato respondeu quando eu testei.

O QUE VOCÊ PRECISA

- VS Code, com a extensão *Live Server* (opcional).
- Um navegador atual e conexão com a internet.
- Ter visto `async` / `await` no Módulo 3. A oficina da Lista de Tarefas ajuda: a ideia de a tela sair de um estado volta aqui.

ANTES DE ESCREVER A PRIMEIRA LINHA

Crie uma pasta chamada `clima` e abra-a no VS Code (*Arquivo* → *Abrir Pasta*). Dentro dela, crie estes arquivos vazios:

```
clima/  
├─ index.html  
├─ estilo.css  
├─ app.js  
├─ .env.example  
└─ .gitignore
```

O HTML e o CSS ficam prontos na etapa 1; o HTML ganha só a faixa de atalhos na etapa 6. Os dois arquivos que começam com ponto são explicados já na etapa 1.

1 Conhecer a API antes de escrever código

Duas chamadas na barra de endereço, o esqueleto da página, e onde uma chave de API nunca pode ficar. A Open-Meteo não pede cadastro nem chave, e responde a qualquer site. Antes de qualquer `fetch`, abro no navegador as duas chamadas que o programa vai fazer. A primeira transforma o nome da cidade em coordenadas:

```
https://geocoding-api.open-meteo.com/v1/search?name=Recife&count=1&language=pt
```

```
Estilos de formatação ☐
{"results":
[{"id":3390760,"name":"Recife","latitude":-8.05389,"longitude":-34.88111,"elevation":8.0,"feature_code":"PPLA","country_code"
:"BR","admin1_id":3392268,"admin2_id":6320570,"timezone":"America/Recife","population":1653461,"country_id":3469034,"country"
:"Brasil","admin1":"Pernambuco","admin2":"Recife"}], "generationtime_ms":0.58984756}
```

A primeira chamada, feita na barra de endereço: o JSON que a API devolve para Recife.

A segunda recebe essas coordenadas e devolve o tempo:

```
https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=-8.05&longitude=-34.88&current=temperature_2m
```

Com o formato em mãos, a página:

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tempo agora</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <main class="app">
    <header>
      <h1>Tempo agora</h1>
      <p class="sub">Dados da Open-Meteo</p>
    </header>

    <form id="busca" class="busca" role="search">
      <label for="cidade" class="oculto">Cidade</label>
```

```

        <input id="cidade" type="search" placeholder="Digite uma cidade" autocomplete="off"
required>

        <button type="submit">Buscar</button>
    </form>

    <section id="painel" class="painel" aria-live="polite"></section>
</main>

<script src="app.js"></script>
</body>
</html>

```

estilo.css

```

* {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

[hidden] { display: none !important; }

body {
    min-height: 100vh;
    padding: 40px 18px;
    background: linear-gradient(160deg, #1d4e89 0%, #3a86c8 55%, #8fc1e3 100%) fixed;
    color: #0f2338;
    font-family: 'Segoe UI', system-ui, sans-serif;
}

.app { max-width: 560px; margin: 0 auto; }

header { margin-bottom: 18px; color: #fff; }
h1 { font-size: 30px; }
.sub { font-size: 14px; opacity: .85; }

.oculto {
    position: absolute;
    width: 1px;
    height: 1px;
    overflow: hidden;
    clip-path: inset(50%);
    white-space: nowrap;
}

.busca { display: flex; gap: 8px; }
.busca input {
    flex: 1;
    padding: 13px 16px;
    border: 0;
    border-radius: 12px;
    font: inherit;
    font-size: 16px;
}
.busca input:focus { outline: 3px solid #ffd166; }
.busca button {

```

```

padding: 0 20px;
border: 0;
border-radius: 12px;
background: #0f2338;
color: #fff;
font: inherit;
font-weight: 600;
cursor: pointer;
}

.recentes { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px; margin-top: 10px; }
.recentes button {
padding: 5px 12px;
border: 1px solid rgba(255, 255, 255, .6);
border-radius: 999px;
background: rgba(255, 255, 255, .15);
color: #fff;
font: inherit;
font-size: 13px;
cursor: pointer;
}

.painel {
min-height: 120px;
margin-top: 18px;
padding: 22px;
border-radius: 18px;
background: rgba(255, 255, 255, .93);
box-shadow: 0 10px 30px rgba(15, 35, 56, .25);
}

/* Cada estado tem sua aparência – escolhida pelo data-estado do painel. */
.painel[data-estado="inicial"],
.painel[data-estado="carregando"] {
display: grid;
place-items: center;
color: #3b5670;
text-align: center;
}
.painel[data-estado="erro"] { border-left: 6px solid #c0392b; }

.aviso-erro { color: #8e2a1f; font-weight: 600; }

.girando {
display: inline-block;
width: 22px;
height: 22px;
margin-bottom: 8px;
border: 3px solid #c9d8e6;
border-top-color: #1d4e89;
border-radius: 50%;
animation: girar .8s linear infinite;
}
@keyframes girar { to { transform: rotate(360deg); } }

.lugar { font-size: 22px; }
.regiao { color: #5a7089; font-size: 14px; }

```

```

.agora { display: flex; align-items: center; gap: 14px; margin: 14px 0 10px; }
.agora .icone { font-size: 52px; line-height: 1; }
.temperatura { font-size: 56px; font-weight: 300; line-height: 1; }
.condicao { color: #3b5670; }

.detalhes { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px 18px; color: #3b5670; font-size: 14px; }

.dias {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(5, 1fr);
  gap: 8px;
  margin-top: 18px;
  list-style: none;
}
.dia {
  display: grid;
  gap: 2px;
  padding: 10px 4px;
  border-radius: 12px;
  background: #eef4fa;
  font-size: 13px;
  text-align: center;
}
.dia .icone { font-size: 26px; }
.max { font-weight: 700; }
.min { color: #5a7089; }

@media (max-width: 480px) {
  .dias { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
}

```

app.js

```

const painel = document.getElementById('painel');
/* Antes de escrever código de rede, explore a API pela barra de endereço.
São duas chamadas, e a primeira alimenta a segunda:
1. Nome da cidade -> coordenadas
https://geocoding-api.open-meteo.com/v1/search?name=Recife&count=1&language=pt
2. Coordenadas -> tempo agora
https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=-8.05&longitude=-34.88&current=temperature_2m
Abra as duas, leia o JSON, e só então programe. */
painel.dataset.estado = 'inicial';
painel.textContent = 'Digite o nome de uma cidade para ver o tempo agora.';

```

.env.example

```

# Este projeto usa a Open-Meteo, que não exige chave de API.
#
# Se um dia você trocar por um provedor que exige (OpenWeather, WeatherAPI...):
# a chave NÃO pode ir para o app.js. Todo JavaScript entregue ao navegador é
# público – qualquer pessoa lê pelo "Exibir código-fonte". Um arquivo .env
# também não chega ao navegador sozinho: alguém precisa lê-lo, e esse alguém é
# um servidor seu, que guarda a chave e repassa a chamada (Módulo 8).
#
# Copie este arquivo para .env (que está no .gitignore) e preencha:

```

```
CLIMA_API_KEY=
```

```
.gitignore
```

```
# Segredos locais nunca vão para o repositório. O .env.example, sim.  
.env
```



Fim da etapa 1: a página pronta, e ainda sem buscar nada.

Duas respostas que decidem o código da etapa 4

Explorar a API é também testar o que dá errado. Fiz as duas chamadas que ninguém faz no primeiro dia:

PEDIDO	O QUE A API RESPONDEU
Cidade	HTTP 200 — sucesso —, com um JSON sem o campo <code>results</code>

Xyzyqwertolandia

Latitude 999 HTTP 400, com `{"error": true, "reason": "..."}` — e o `fetch` não deu erro

A primeira quer dizer que “cidade não encontrada” não é um erro para a API: o código vai ter que perguntar se `results` existe. A segunda quer dizer que um `fetch` que termina sem exceção não significa que deu certo. As duas viram regras na etapa 4.

O `.env.example` num projeto sem chave

Com a Open-Meteo não há segredo nenhum. Mas o dia em que você trocar por um provedor com chave, o erro clássico é colar a chave no `app.js`. Todo JavaScript que vai para o navegador é público: qualquer pessoa lê pelo “Exibir código-fonte”. E um arquivo `.env` não resolve sozinho, porque o navegador não lê arquivos do seu computador — alguém precisa ler o `.env` e usar a chave, e esse alguém é um servidor seu (Módulo 8). O `.env.example` documenta que variável existe, sem valor, e vai para o repositório. O `.env` de verdade fica no `.gitignore` e nunca é versionado.

Três atributos de acessibilidade que custam uma palavra

- `role="search"` no formulário: leitores de tela anunciam “pesquisa” e deixam pular direto para ele.
- `type="search"` no campo: no celular, o teclado costuma trocar o Enter por um botão de pesquisa.
- `aria-live="polite"` no painel: quando o resultado chegar, ele é lido em voz alta sem a pessoa precisar procurar.

Confira antes de seguir: abra as duas URLs no navegador e ache, no JSON, o nome do estado e a temperatura. Abra a página: título, campo, botão e o painel com o convite.

2 O caminho feliz

Buscar, esperar, mostrar. E descobrir o que acontece quando não é feliz.

app.js

```
const formulario = document.getElementById('busca');
const campo = document.getElementById('cidade');
const painel = document.getElementById('painel');

const URL_GEOCODIFICACAO = 'https://geocoding-api.open-meteo.com/v1/search';
const URL_PREVISAO = 'https://api.open-meteo.com/v1/forecast';

const numero = new Intl.NumberFormat('pt-BR', { maximumFractionDigits: 1 });

/* Nome -> coordenadas. URLSearchParams cuida de espaço e acento:
   "São Paulo" vira "%C3%A3o+Paulo" sem você pensar nisso. */
async function geocodificar(cidade) {
  const endereco = new URL(URL_GEOCODIFICACAO);
  endereco.search = new URLSearchParams({ name: cidade, count: 1, language: 'pt', format: 'json' });

  const resposta = await fetch(endereco);
  const dados = await resposta.json();
  const [lugar] = dados.results;

  return {
    nome: lugar.name,
    regioao: [lugar.admin1, lugar.country].filter(Boolean).join(', '),
    latitude: lugar.latitude,
    longitude: lugar.longitude,
  };
}

/* Coordenadas -> tempo agora. */
async function obterPrevisao(lugar) {
  const endereco = new URL(URL_PREVISAO);
  endereco.search = new URLSearchParams({
    latitude: lugar.latitude,
    longitude: lugar.longitude,
    current: 'temperature_2m',
    timezone: 'auto',
  });

  const resposta = await fetch(endereco);
  return resposta.json();
}

/* Só o caminho feliz, por enquanto. */
formulario.addEventListener('submit', async (evento) => {
  evento.preventDefault();
  const cidade = campo.value.trim();
  if (cidade === '') return;

  const lugar = await geocodificar(cidade);
```



```
const dados = await obterPrevisao(lugar);
painel.dataset.estado = 'sucesso';
painel.textContent = `${lugar.nome} (${lugar.regiao}):
${numero.format(dados.current.temperature_2m)} °C`;
});

painel.dataset.estado = 'inicial';
painel.textContent = 'Digite o nome de uma cidade para ver o tempo agora.';
```



Fim da etapa 2: a busca por Recife mostra a temperatura atual — por enquanto, só uma linha de texto.

Uma chamada depois da outra

`geocodificar()` precisa terminar antes de `obterPrevisao()` começar, porque a segunda usa as coordenadas da primeira. `await` escreve essa espera como se o código fosse sequencial. O ouvinte do `submit` é `async` para poder usar `await` dentro dele.

URLSearchParams em vez de montar a URL na mão

Concatenar `'?name=' + cidade` funciona para “Recife” e quebra para “São Paulo”: espaço e acento precisam ser codificados, e um `&` no nome estragaria os outros parâmetros. Conferi:

`URLSearchParams` transformou “São Paulo” em `?name=S%C3%A3o+Paulo` sem nenhum código a mais.

O que o caminho feliz esconde

Depois de buscar Recife com sucesso, busquei uma cidade que não existe. Nada mudou na tela. O painel continuou mostrando “Recife (Pernambuco, Brasil): 28,5 °C”, sem aviso nenhum — e a pessoa acha que aquela temperatura é da cidade que acabou de digitar. É pior que uma tela de erro: é um resultado velho com cara de atual. A etapa 3 existe para que isso não possa acontecer.

Confira antes de seguir: busque sua cidade: aparece nome, estado e temperatura com vírgula. Busque um nome inventado e repare que a tela não muda — é o problema que vem a seguir.

3 Os quatro estados

Inicial, carregando, sucesso e erro — cada um com sua tela, todos saídos de um objeto só.

app.js

```
const formulario = document.getElementById('busca');
const campo = document.getElementById('cidade');
const painel = document.getElementById('painel');

const URL_GEOCODIFICACAO = 'https://geocoding-api.open-meteo.com/v1/search';
const URL_PREVISAO = 'https://api.open-meteo.com/v1/forecast';

const numero = new Intl.NumberFormat('pt-BR', { maximumFractionDigits: 1 });

/* Cria um elemento com classe e conteúdo (texto ou lista de filhos).
   Texto sempre por textContent: nome de cidade vem de fora. */
function el(tag, classe, conteudo) {
  const elemento = document.createElement(tag);
  if (classe) elemento.className = classe;
  if (Array.isArray(conteudo)) elemento.append(...conteudo);
  else if (conteudo !== undefined) elemento.textContent = conteudo;
  return elemento;
}

async function geocodificar(cidade) {
  const endereco = new URL(URL_GEOCODIFICACAO);
  endereco.search = new URLSearchParams({ name: cidade, count: 1, language: 'pt', format: 'json' });

  const resposta = await fetch(endereco);
  const dados = await resposta.json();
  const [lugar] = dados.results;

  return {
    nome: lugar.name,
    regioao: [lugar.admin1, lugar.country].filter(Boolean).join(', '),
    latitude: lugar.latitude,
    longitude: lugar.longitude,
  };
}

async function obterPrevisao(lugar) {
  const endereco = new URL(URL_PREVISAO);
  endereco.search = new URLSearchParams({
    latitude: lugar.latitude,
    longitude: lugar.longitude,
    current: 'temperature_2m',
    timezone: 'auto',
  });

  const resposta = await fetch(endereco);
  return resposta.json();
}
```

```

/* -----
Os quatro estados. A tela inteira do painel sai de UM objeto:
{ tipo: 'inicial' | 'carregando' | 'sucesso' | 'erro', ... }
----- */

function mostrar(estado) {
  painel.dataset.estado = estado.tipo;
  painel.replaceChildren(...conteudoDo(estado));
}

function conteudoDo(estado) {
  switch (estado.tipo) {
    case 'inicial':
      return [el('p', null, 'Digite o nome de uma cidade para ver o tempo agora.')];

    case 'carregando': {
      const girando = el('span', 'girando');
      girando.setAttribute('aria-hidden', 'true');
      return [el('div', null, [girando, el('p', null, `Buscando o tempo em ${estado.cidade}...`)]);
    }

    case 'erro': {
      const aviso = el('p', 'aviso-erro', estado.mensagem);
      aviso.setAttribute('role', 'alert');
      return [aviso];
    }

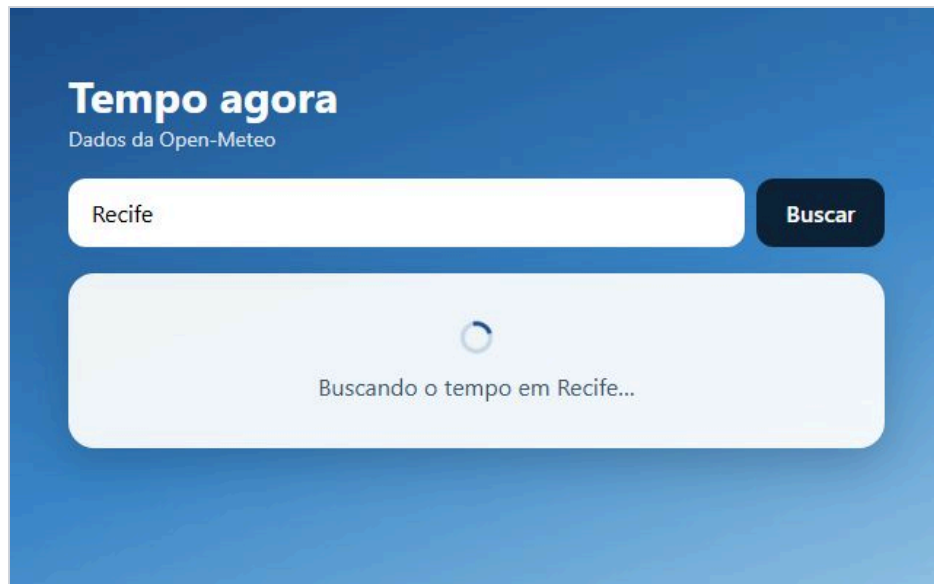
    case 'sucesso':
      return [
        el('h2', 'lugar', estado.lugar.nome),
        el('p', 'regiao', estado.lugar.regiao),
        el('p', 'temperatura', `${numero.format(estado.dados.current.temperature_2m)}°`),
      ];
  }
}

async function buscar(cidade) {
  mostrar({ tipo: 'carregando', cidade });
  try {
    const lugar = await geocodificar(cidade);
    const dados = await obterPrevisao(lugar);
    mostrar({ tipo: 'sucesso', lugar, dados });
  } catch {
    // Provisório: toda falha vira a mesma mensagem. A etapa 4 separa.
    mostrar({ tipo: 'erro', mensagem: 'Não foi possível buscar o tempo.' });
  }
}

formulario.addEventListener('submit', (evento) => {
  evento.preventDefault();
  const cidade = campo.value.trim();
  if (cidade !== '') buscar(cidade);
});

mostrar({ tipo: 'inicial' });

```



O estado “carregando”, congelado para a foto: aqui a resposta nunca chega.

Um objeto descreve a tela inteira

```
function mostrar(estado) {  
  painel.dataset.estado = estado.tipo;  
  painel.replaceChildren(...conteudoDo(estado));  
}
```

`{ tipo: 'carregando', cidade: 'Recife' }` é tudo que o painel precisa saber para se desenhar. `conteudoDo()` decide o que criar para cada tipo, e `mostrar()` troca o conteúdo inteiro e anota o tipo em `data-estado`, que o CSS usa para mudar a aparência. Com isso, o bug da etapa 2 fica impossível: toda busca começa com `mostrar({ tipo: 'carregando' })`, que apaga o resultado anterior. Qualquer que seja o desfecho, a tela velha não sobrevive.

O carregando precisa aparecer de verdade

Numa conexão rápida, a resposta chega em fração de segundo e o estado de carregando pisca rápido demais para ser visto — e rápido demais para você perceber se está quebrado. Atrasei as respostas em 1,5 segundo: no mesmo instante do envio, o painel já mostrava “Buscando o tempo em Recife...”, e depois virou sucesso. Para testar isso sem escrever código: DevTools, aba *Network*, troque “No throttling” por uma conexão lenta.

Um erro genérico esconde o problema

A cidade inexistente agora mostra “Não foi possível buscar o tempo.” Melhor que antes, mas a mesma frase serve para qualquer coisa. Chamei `geocodificar()` direto para ver o que estava por trás: `TypeError: undefined is not iterable`. É o `const [lugar] = dados.results` tentando desmontar um `results` que não existe — a resposta 200 sem resultados da etapa 1. Ou seja: a mensagem genérica esconde um bug do nosso código atrás de uma frase que parece falha de rede. A etapa 4 separa os casos.

Confira antes de seguir: busque uma cidade: o painel mostra o “buscando” e depois o resultado. Busque um nome inventado: agora aparece um erro, com borda vermelha — ainda genérico.

4 Erros de verdade, e buscas fora de ordem

Três erros com nome, três mensagens úteis, e cancelamento da busca que ficou velha.

```
class ErroDeRede extends Error {}
class ErroDoServico extends Error {
  constructor(status) {
    super(`HTTP ${status}`);
    this.status = status;
  }
}
class CidadeNaoEncontrada extends Error {}

async function buscarJson(endereco, sinal) {
  let resposta;
  try {
    resposta = await fetch(endereco, { signal: sinal });
  } catch (erro) {
    if (erro.name === 'AbortError') throw erro;
    throw new ErroDeRede(); // só a falha do fetch em si vira "erro de rede"
  }
  // fetch só rejeita quando não chega resposta nenhuma. 404 e 500 chegam aqui.
  if (!resposta.ok) throw new ErroDoServico(resposta.status);
  return resposta.json();
}

async function geocodificar(cidade, sinal) {
  const endereco = new URL(URL_GEOCODIFICACAO);
  endereco.search = new URLSearchParams({ name: cidade, count: 1, language: 'pt', format: 'json'
});

  const dados = await buscarJson(endereco, sinal);

  // Cidade inexistente não é erro para a API: vem 200, sem o campo results.
  if (!dados.results || dados.results.length === 0) throw new CidadeNaoEncontrada();

  const [lugar] = dados.results;
  return {
    nome: lugar.name,
    regioao: [lugar.admin1, lugar.country].filter(Boolean).join(', '),
    latitude: lugar.latitude,
    longitude: lugar.longitude,
  };
}

function mensagemDeErro(erro, cidade) {
  if (erro instanceof CidadeNaoEncontrada) {
    return `Não encontrei nenhuma cidade chamada "${cidade}". Confira a grafia.`;
  }
  if (erro instanceof ErroDeRede) {
    return 'Não consegui falar com o serviço de previsão. Verifique sua conexão.';
  }
  if (erro instanceof ErroDoServico) {
    return `O serviço de previsão está com problema (erro ${erro.status}). Tente de novo em`
```

```
alguns minutos.`;
}
console.error(erro); // um bug nosso: registra para investigar
return 'Algo inesperado aconteceu ao montar a previsão.';
}

let controle = null;

async function buscar(cidade) {
  if (controle) controle.abort(); // a busca anterior, se ainda estiver no ar, morre aqui
  controle = new AbortController();
  const sinal = controle.signal;

  mostrar({ tipo: 'carregando', cidade });
  try {
    const lugar = await geocodificar(cidade, sinal);
    const dados = await obterPrevisao(lugar, sinal);
    mostrar({ tipo: 'sucesso', lugar, dados });
  } catch (erro) {
    if (erro.name === 'AbortError') return; // substituída por uma mais nova: não é erro
    mostrar({ tipo: 'erro', mensagem: mensagemDeErro(erro, cidade) });
  }
}
```

O resto do arquivo é o da etapa 3, com `obterPrevisao()` recebendo e repassando o `sinal`.



Cidade inexistente, com a API real: a mensagem diz Sem conexão (simulada): outra mensagem, com a ação certa exatamente o que houve para a pessoa.

fetch não falha quando o servidor falha

`fetch` só rejeita quando não chega resposta nenhuma — sem rede, DNS que não resolve, conexão recusada. Um 404 ou um 500 é uma resposta, e a promessa resolve normalmente. Vimos isso na etapa 1 com o 400 da latitude inválida. Por isso `buscarJson()` confere `resposta.ok` e lança `ErroDoServico` com o status. Simulei o servidor respondendo 500, e a tela disse “erro 500. Tente de novo em alguns minutos”.

Só o fetch vira “erro de rede”

Um jeito comum de detectar rede fora é `catch (erro) { if (erro instanceof TypeError) ... }`, porque é um `TypeError` que o `fetch` lança sem conexão. Só que o bug da etapa 3 também era um `TypeError`. Classificar pelo tipo mandaria a pessoa verificar a internet por causa de um defeito

nosso. Aqui o `try` envolve só a linha do `fetch`. Qualquer outra exceção passa reto e cai em “Algo inesperado”, registrada no console. Testei com uma resposta que não era JSON: a tela disse “Algo inesperado”, e não “verifique sua conexão”.

Como provocar cada erro

- Cidade inexistente: digite um nome inventado. É a API real.
- Sem rede: DevTools › *Network* › “Offline”. O navegador passa a rejeitar o `fetch` — que é o que eu simulei para a foto.
- Erro do servidor: difícil de provocar numa API que funciona. O 400 da latitude inválida, da etapa 1, percorre exatamente o mesmo caminho do código — troque temporariamente a latitude em `obterPrevisao()` por 999 e busque.

Duas buscas, e a resposta velha chegando por último

Apessoa busca “Recife” e, antes de chegar a resposta, busca “Manaus”. Nada garante que as respostas voltem na mesma ordem. Atrasei Recife em 1,5 segundo e Manaus em 0,1 e fiz as duas buscas seguidas:

VERSÃO	A TELA TERMINOU EM
Sem cancelar a busca anterior	Recife — a resposta velha chegou depois e sobrescreveu
Com <code>AbortController</code>	Manaus — a busca de Recife foi cancelada no ar

Cada busca cria um `AbortController` e passa o `signal` para os `fetch`. A busca seguinte chama `abort()` na anterior, e o `fetch` dela rejeita com um erro de nome `AbortError`. Esse erro não é falha de ninguém — é o próprio programa desistindo —, por isso `buscar()` o ignora em silêncio.

Confira antes de seguir: busque um nome inventado: mensagem de cidade não encontrada. Ligue “Offline” no DevTools e busque: mensagem de conexão. Com a rede lenta, busque duas cidades seguidas: aparece a segunda.

5 A previsão dos próximos dias

Cinco cards com máxima, mínima e ícone — e a data que chega um dia atrasada se você não souber um detalhe de fuso.

```
async function obterPrevisao(lugar, sinal) {
  const endereco = new URL(URL_PREVISAO);
  endereco.search = new URLSearchParams({
    latitude: lugar.latitude,
    longitude: lugar.longitude,
    current:
'temperature_2m,apparent_temperature,relative_humidity_2m,wind_speed_10m,weather_code',
    daily: 'weather_code,temperature_2m_max,temperature_2m_min',
    timezone: 'auto',
    forecast_days: 6,    // hoje + os cinco seguintes
  });
  return buscarJson(endereco, sinal);
}

function proximosDias(diario) {
  return diario.time.slice(1, 6).map((data, i) => ({
    data,
    codigo: diario.weather_code[i + 1],
    maxima: diario.temperature_2m_max[i + 1],
    minima: diario.temperature_2m_min[i + 1],
  }));
}

function descreverTempo(codigo) {
```

```
if (codigo === 0) return ['☀', 'Céu limpo']; if (codigo <= 2) return ['☁', 'Poucas
nuvens']; if (codigo === 3) return ['☁', 'Nublado']; if (codigo <= 48) return ['🌫',
'Neblina']; if (codigo <= 57) return ['🌧', 'Garoa']; if (codigo <= 67) return ['🌧',
'Chuva']; if (codigo <= 77) return ['❄', 'Neve']; if (codigo <= 82) return ['🌨',
'Pancadas de chuva']; if (codigo <= 86) return ['❄', 'Neve']; return ['🌨',
'Trovoada'];
```

```
}
const diaCurto = new Intl.DateTimeFormat('pt-BR', { weekday: 'short', day: '2-digit', month: '2-
digit' });
function formatarData(texto) {
  const [ano, mes, dia] = texto.split('-').map(Number);
  return diaCurto.format(new Date(ano, mes - 1, dia));
}
function montarDia(dia) {
  const [icone, condicao] = descreverTempo(dia.codigo);
  const simbolo = el('span', 'icone', icone);
  simbolo.setAttribute('aria-hidden', 'true');
  return el('li', 'dia', [
    el('span', 'nome', formatarData(dia.data)),
```

```

        simbolo,
        el('span', 'oculto', condicao),
        el('span', null, [el('span', 'max', `${Math.round(dia.maxima)}°`), el('span', 'min', `
        ${Math.round(dia.minima)}°`)]),
    ]);
}

```

`montarSucesso()` junta o tempo agora — ícone, condição, sensação, umidade e vento — e a lista de dias:

```

function montarSucesso(lugar, dados) {
    const agora = dados.current;
    const [icone, condicao] = descreverTempo(agora.weather_code);

    const iconeGrande = el('span', 'icone', icone);
    iconeGrande.setAttribute('aria-hidden', 'true');

    return [
        el('h2', 'lugar', lugar.nome),
        el('p', 'regiao', lugar.regiao),
        el('div', 'agora', [
            iconeGrande,
            el('div', null, [
                el('p', 'temperatura', `${numero.format(agora.temperature_2m)}°`),
                el('p', 'condicao', condicao),
            ]),
        ]),
        el('p', 'detalhes', [
            el('span', null, `Sensação ${numero.format(agora.apparent_temperature)}°`),
            el('span', null, `Umidade ${agora.relative_humidity_2m}%`),
            el('span', null, `Vento ${numero.format(agora.wind_speed_10m)} km/h`),
        ]),
        el('ol', 'dias', proximosDias(dados.daily).map(montarDia)),
    ];
}

```



Fim da etapa 5: o tempo agora e os próximos cinco dias em Recife.

AAPi manda colunas; a tela quer linhas

O bloco `daily` não vem como uma lista de dias. Vem como listas paralelas: todas as datas num array, todas as máximas em outro, todas as mínimas em outro. O dia 3 é a posição 3 de cada um. `proximosDias()` faz a troca uma vez, e o resto do código trabalha com objetos `{ data, codigo, maxima, minima }`. O `slice(1, 6)` pula a posição 0, que é hoje — já mostrado no bloco “agora”.

Adata que volta um dia

AAPi manda as datas como texto: `"2026-09-12"`. O caminho óbvio é `new Date("2026-09-12")`. Pela especificação da linguagem, uma data só com dia nesse formato é lida como meia-noite em UTC. No fuso deste computador, que é `America/Sao_Paulo`, meia-noite em UTC ainda é 21h do dia anterior. Medi:

COMO A DATA FOI CRIADA	O QUE O CARD MOSTRARIA
<code>new Date("2026-09-12")</code>	sex., 11/09 — um dia antes
<code>new Date(2026, 8, 12)</code>	sáb., 12/09 — certo

Montar a data com ano, mês e dia separados cria meia-noite no fuso local, e o dia fica certo em qualquer lugar do mundo. O `mes - 1` é porque, nesse construtor, janeiro é 0. Conferi que o primeiro

card mostra exatamente o dia seguinte ao de hoje na cidade.

Os detalhes de apresentação

- `timezone: 'auto'` faz a API calcular os dias no fuso da cidade. Buscando Tóquio daqui, os dias são os de Tóquio.
- Os códigos de tempo seguem a tabela da Organização Meteorológica Mundial. Faixas de `if` dão conta dela: conferi nove códigos, de céu limpo a trovoadas.
- `Intl.NumberFormat('pt-BR')` escreve 28,6 com vírgula, e `Intl.DateTimeFormat` escreve “sáb.” em português, sem nenhuma tabela de nomes no código.
- O emoji leva `aria-hidden`, e a condição por escrito vai num `span` oculto: o leitor de tela lê “Chuva”, e não o nome do desenho.

Confira antes de seguir: busque uma cidade: cinco cards, começando por amanhã, com dia da semana em português, ícone, máxima e mínima.

6 Últimas buscas

As cinco cidades mais recentes, guardadas e oferecidas como atalho. No HTML, a faixa de atalhos entra entre o formulário e o painel, começando escondida:

```
<div id="recentes" class="recentes" aria-label="Últimas buscas" hidden></div>
```

No `app.js`:

```
const CHAVE_RECENTES = 'clima:recentes';
const MAX_RECENTES = 5;

function lerRecentes() {
  try {
    const valor = JSON.parse(localStorage.getItem(CHAVE_RECENTES));
    if (!Array.isArray(valor)) return [];
    return valor.filter((nome) => typeof nome === 'string').slice(0, MAX_RECENTES);
  } catch {
    return [];
  }
}

function lembrar(nome) {
  const lista = [nome, ...lerRecentes().filter((n) => n.toLowerCase() !== nome.toLowerCase())].slice(0, MAX_RECENTES);
  try {
    localStorage.setItem(CHAVE_RECENTES, JSON.stringify(lista));
  } catch {
    // Sem armazenamento, os atalhos valem só nesta aba.
  }
  desenharRecentes();
}

function desenharRecentes() {
  const lista = lerRecentes();
  recentes.replaceChildren(...lista.map((nome) => {
    const botao = el('button', null, nome);
    botao.type = 'button';
    botao.dataset.cidade = nome;
    return botao;
  }));
  recentes.hidden = lista.length === 0;
}

async function buscar(cidade) {
  if (controle) controle.abort();
  controle = new AbortController();
  const sinal = controle.signal;
  mostrar({ tipo: 'carregando', cidade });
  try {
    const lugar = await geocodificar(cidade, sinal);
    const dados = await obterPrevisao(lugar, sinal);
  }
}
```

```

    mostrar({ tipo: 'sucesso', lugar, dados });
    lembrar(lugar.nome); // só busca que deu certo vira atalho
  } catch (erro) {
    if (erro.name === 'AbortError') return;
    mostrar({ tipo: 'erro', mensagem: mensagemDeErro(erro, cidade) });
  }
}

recentes.addEventListener('click', (evento) => {
  const botao = evento.target.closest('[data-cidade]');
  if (!botao) return;
  campo.value = botao.dataset.cidade;
  buscar(botao.dataset.cidade);
});

```



Fim da etapa 6: três buscas viraram atalhos, a mais recente primeiro.

O nome que se guarda é o da API

Apessoa digita “recife”, com minúscula e espaço. AAPI devolve “Recife”. `lembrar()` é chamada com `lugar.nome`, então o atalho sai limpo, e buscar “RECIFE” depois não cria um segundo atalho: a comparação ignora maiúsculas, e a repetida vai para o começo da fila. Para testar essa lógica sem depender da internet, esta prova usou respostas simuladas da API. Com elas: “recife” virou o atalho

“Recife”; Recife, Manaus e RECIFE deram só dois atalhos, Recife na frente; depois de seis cidades diferentes ficaram as cinco mais recentes.

Só sucesso vira atalho

`lembrar()` fica dentro do `try`, logo depois do sucesso. Uma cidade inexistente não vira um atalho que só leva a erro — conferi — e uma busca cancelada pela seguinte também não.

Os atalhos também desconfiam do armazenamento

`lerRecentes()` segue a regra das oficinas anteriores: JSON quebrado vira lista vazia (testei com `'x{'`), o que não for array é descartado, e só textos entram. E como o atalho é um `<button>`, ele funciona com Tab e Enter, e o nome da cidade entra por `textContent`.

Confira antes de seguir: busque três cidades: aparecem três atalhos, o último primeiro. Clique num: ele busca de novo. Aperte F5: os atalhos continuam. Busque um nome inventado: ele não vira atalho.



Roteiro de teste

Passe por estes casos antes de considerar a oficina concluída. Eles cobrem o que costuma quebrar.

VOCÊ FAZ	DEVE ACONTECER
Buscar uma cidade real	agora, detalhes e cinco dias, começando amanhã
Buscar um nome inventado	mensagem de cidade não encontrada — não de erro de rede
DevTools › Network › Offline, e buscar	mensagem de conexão, nunca tela em branco
Rede lenta no DevTools, e buscar	o “buscando” aparece e depois o resultado
Com a rede lenta, buscar duas cidades seguidas	a tela termina na segunda
Buscar “São Paulo”, com espaço e acento	funciona
Conferir o dia do primeiro card	é amanhã, e não hoje
Buscar três cidades e apertar F5	os três atalhos continuam
Abrir o repositório	nenhuma chave; o <code>.env</code> não existe nele



Quando não funcionar

Os tropeços desta oficina, e o que procurar em cada um.

SINTOMA	CAUSA QUASE CERTA
“São Paulo” não é encontrada	A URL foi montada por concatenação. Use <code>URLSearchParams</code> .
Buscar outra cidade mantém o resultado anterior	A tela não passa pelo estado de carregando antes da busca.
<code>undefined is not iterable</code> no console	A cidade não existe e <code>results</code> não veio. Confira antes de desmontar.
Erro 500 aparece como sucesso vazio	Falta conferir <code>resposta.ok</code> — o <code>fetch</code> não rejeita em erro HTTP.
Todo erro diz “verifique sua conexão”	O erro está sendo classificado por <code>TypeError</code> . Envolve só o <code>fetch</code> .
A cidade antiga aparece por cima da nova	Falta cancelar a busca anterior com <code>AbortController</code> .
Aparece erro ao buscar rápido	O <code>AbortError</code> está sendo mostrado como falha. Ignore-o.
Os cards começam um dia antes	<code>new Date("AAAA-MM-DD")</code> lê em UTC. Monte com ano, mês e dia.
Atalhos duplicados (“Recife” e “recife”)	Guarde o nome devolvido pela API e compare sem diferenciar maiúsculas.

→ Para levar adiante

Extensões em ordem de dificuldade. Todas cabem no que você já construiu. 1. Minha localização. `navigator.geolocation` dá as coordenadas e pula a geocodificação. Trate a permissão negada como um quarto erro. 2. Escolher entre cidades homônimas. Há três “Recife” no Brasil. Peça `count: 5` e deixe a pessoa escolher antes de buscar a previsão. 3. Previsão por hora. O parâmetro `hourly` devolve as próximas horas, também em colunas. Um gráfico em canvas cabe bem. 4. Guardar a última resposta. Mostre a última previsão salva enquanto a nova carrega — com a hora em que foi obtida, para não virar o bug da etapa 2.

Caminho da Programação · Laboratório · Oficina “Painel do tempo com API” · Todo o código deste documento foi executado, e as telas são capturas reais de cada etapa.